复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高 等 数 学 C （下）　　课程代码：MATH120006

开课院系：数 学 科 学 学 院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

专 业：_____

学 号：_____

姓 名：_____

（装订线内不要答题）

1. 求下列各题(每小题 8 分，共 40 分)

（1）求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\tan[(1+x^2)(x^2+y^2)]}{x^2+y^2}$。

（2）设 $z=\int_x^y \sin t^2 dt$，求全微分 dz。

（3）设 $z = x^y$，求 $z'_x,\ z''_{xy}$。

（4）求 $\iint_D y^2 dxdy$，其中 D 是由 $y^2 = x,\ x = 1$ 所围成的区域。

（5）判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$ 的敛散性。

2. (8 分) 求微分方程 $y''+3y'+2y=e^x$ 的通解。

3. (8 分)设函数 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续偏导数，且满足

$$f(t)=e^{4\pi t^2}+\iint\limits_{x^2+y^2\le 4t^2} f(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2})dxdy\text{，}\quad \text{求 } f(t)\text{。}$$

4. (8 分)求二重积分 $\iint_D \max(xy,1)dxdy$，其中 D 是由直线 $x=0,\ x=2,$ $y=0,\ y=2$ 所围成的区域。

5. (8 分)求函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n+1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{2n}$ 的收敛域。

6. (8 分)设某批电子管的合格率为$\frac{3}{4}$，不合格率为$\frac{1}{4}$，现在对该批电子管进行测试，设第ξ次为首次测到合格品，求ξ的分布列，并求ξ的数学期望$E\xi$ 以及方差$D\xi$。

7. (10 分) 设 $u=f(x, y, z)$, $g(e^x, e^y, z)=0$, $y=x^2$, 其中函数 f, g 具有一阶连续偏导数，且 $g_z' \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$。

8. (10 分) 求平面 $x+y+z=0$ 与圆柱面 $x^2+y^2=1$ 相交所得椭圆的面积。

复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 C》（下）试题（答案）

A 卷答案:

1（1）1 （2）$dz=-\sin x^2dx+\sin y^2dy$ 3 $z'_x=y\cdot x^{y-1},\ z''_{xy}=(1+y\ln x)x^{y-1}$

4 $\frac{4}{15}$ 5 [

2. $y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}+\frac{1}{6}e^x$

3. $f(t)=e^{4\pi t^2}(1+4\pi t^2)$

4. $\frac{19}{4}+\ln 2$

5. $x>0$

6. $P(\xi=k)=\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}\cdot\frac{3}{4},\ k=1,2,3,\ldots$

$E\xi=\frac{4}{3},\ D\xi=\frac{4}{9}$

7. $\frac{du}{dx}=f'_x+2xf'_y-\frac{g'_1e^x+2xg'_2e^y}{g'_3}\cdot f'_z$

8. $\sqrt{3}\pi$